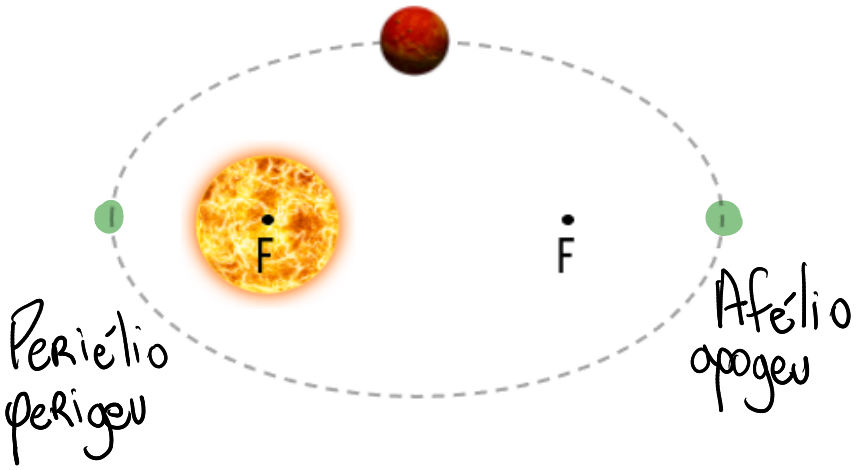
PROFESSOR FERRETTO

Leis de Kepler

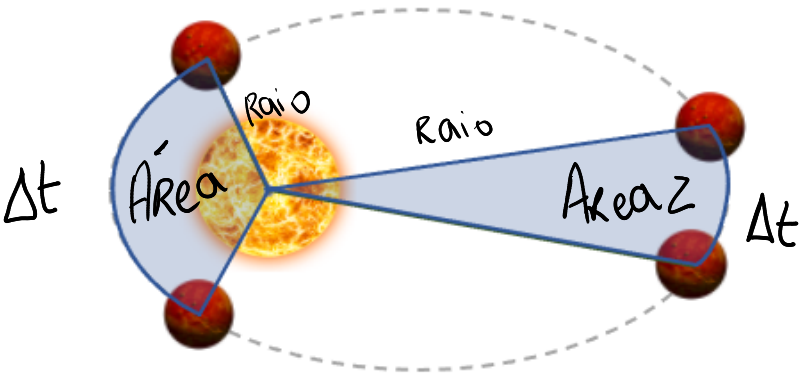
1ª LEI – LEI DAS ÓRBITAS

Os planetas descrevem órbitas elípticas, com o sol ocupando um dos focos.



2ª LEI – LEI DAS ÁREAS

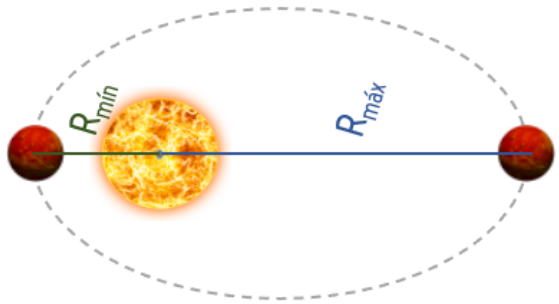
O segmento de reta imaginário que une o planeta ao Sol (raio vetor) varre áreas iguais em tempos iguais.



Se Área 1 = área 2
então Δt1 = Δt2

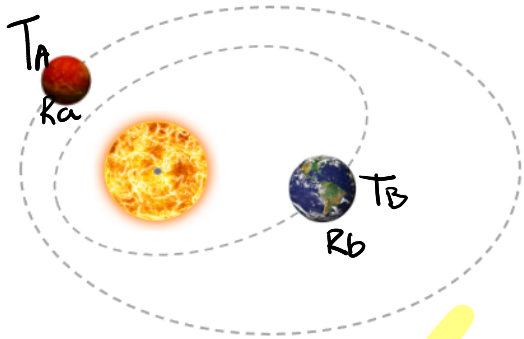
3ª LEI – LEI DOS PERÍODOS

Raio médio da órbita



$$R_{med} = \frac{R_{max} + R_{min}}{2}$$

A razão entre o período ao quadrado e o raio médio ao cubo é constante.



$$\frac{Ta^2}{Ra^3} = \frac{Tb^2}{Ra^3}$$

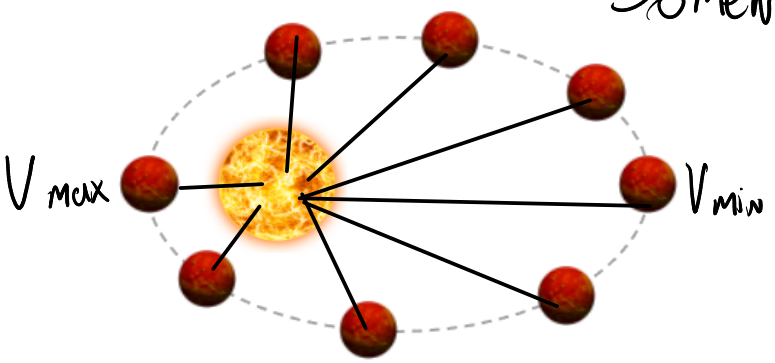
Planeta	T (dias terrestres)	R (km)	T^2/R^3
Mercúrio	88	$5{,}8 \times 10^7$	$4 \cdot 10^{-20}$
Vênus	225	$1{,}1 \times 10^8$	
Terra	365	$1{,}5 \times 10^8$	
Marte	687	$2{,}3 \times 10^8$	
Júpiter	4343	$7{,}8 \times 10^8$	
Saturno	10767	$1{,}4 \times 10^9$	
Urano	30660	$2{,}9 \times 10^9$	
Netuno	60152	$4{,}5 \times 10^9$	

"4ª LEI" – LEI DAS DISTÂNCIAS

(importante: essa lei apresenta inconsistências)

~~Em qualquer instante,~~ a velocidade de um planeta é inversamente proporcional a sua distância ao sol.

Somente no periélio e afélio



Exercício 01

(Ufrgs) O ano de 2009 foi proclamado pela UNESCO o Ano Internacional da Astronomia para comemorar os 400 anos das primeiras observações astronômicas realizadas por Galileu Galilei através de telescópios e, também, para celebrar a Astronomia e suas contribuições para o conhecimento humano.

O ano de 2009 também celebrou os 400 anos da formulação da Lei das Órbitas e da Lei das Áreas por Johannes Kepler. A terceira lei, conhecida como Lei dos Períodos, foi por ele formulada posteriormente.

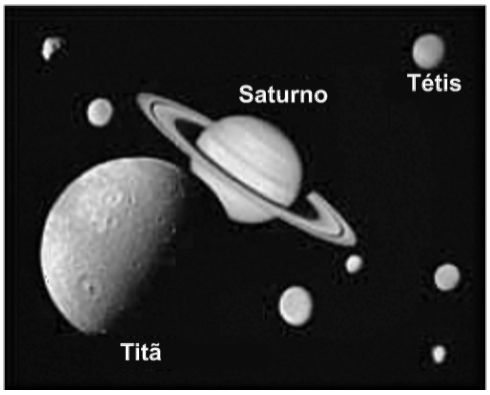
Sobre as três leis de Kepler são feitas as seguintes afirmações

I. A órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos.
II. O segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais.
III. O quadrado do período orbital de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

Exercício 02

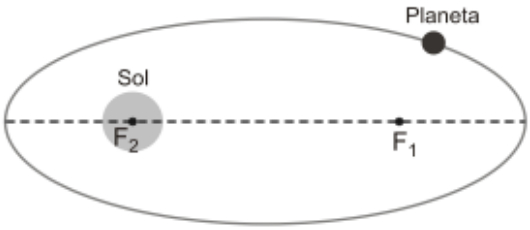
(Unesp) Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior, em tamanho, do sistema solar. Hoje, são conhecidos mais de sessenta satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância média de 1.200.000 km de Saturno e tem um período de translação de, aproximadamente, 16 dias terrestres ao redor do planeta.



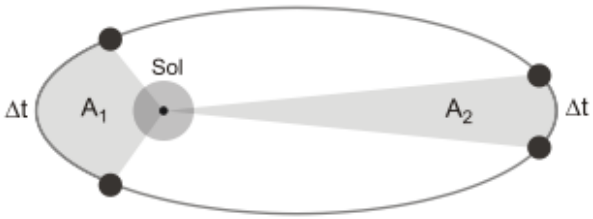
Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 300000 km.

Considere:

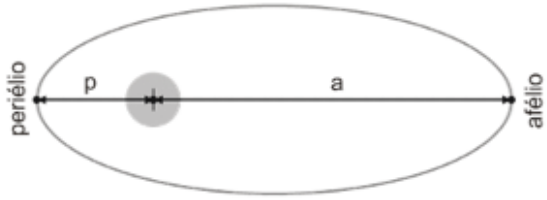
1.ª Lei de Kepler - Lei das Órbitas



2.ª Lei de Kepler - Lei das Áreas



3.ª Lei de Kepler - Lei dos Períodos



$$r = \frac{a + p}{2} \quad e \quad \frac{r^3}{T^2} = Kp$$

O período aproximado de translação de Tétis ao redor de Saturno, em dias terrestres, é

a) 4.
b) 2.
c) 6.
d) 8.
e) 10.

$$\frac{T_{Tita}^2}{R_{Titã}^3} = \frac{T_{TETIS}^2}{R_{TETIS}^3} \qquad \frac{T^2}{300.000^3} = \frac{16^2}{1200000^3}$$

$$T^2 = \frac{16^2 . (300.000)^3}{(1200000)^3}$$

$$T^2 = 16^2 . \left(\frac{300000}{1200000}\right)^3$$

$$T^2 = 16^2 . \left(\frac{1}{4}\right)^3$$

$$T^2 = \frac{16 . 16}{4 . 4 . 4} = \frac{256}{64} = 4$$

$$T = \sqrt{4} = 2$$

Dados:

$R_{titã\ (1)}$ = 1.200.000 km

$T_{titã\ (1)}$ = 16 dias

$R_{tetis\ (2)}$ = 300 000 km